智能像素映射工具是将输入图像(例如 DS1000 系列传感器中的 cogimage16 范围图像)的像素值映射到输出图像(例如 CogImage8Grey)的最简单方法。支持的格式和转换如下:

表 1:支持转换

From\To	CogImage16Range	CogImage16Grey	CogImage8Grey
CogImage16Range	See the note below	✓	✓
CogImage16Grey	See the note below	✓	✓
CogImage8Grey	See the note below	Not required	✓

注意:映射到 CogImage16Range 会生成一个不需要 3D 变换的范围图像，因此不支持。

智能像素映射工具一旦得到输入图像，就会根据直方图数据自动生成映射，增强图像的视觉特征。如果结果不是您所期望的，可以手动映射像素。

这个功能可以让你:
将 16 位图像减少到 8 位图像，同时有选择地保留像素值的特定范围。该特性尤其有利于 DS1100 用户(CogImage16Range⇒CogImage8Grey)。由于
通过选择性地扩大感兴趣特征的像素值范围，提高低对比度图像特征的可见性。这允许您提供增强的 x 射线和热图像缺陷的可视化。
创建复合像素映射函数，允许您对输入像素值的不同范围应用不同的线性映射。这允许您提取和组合来自热相机的特定温度范围，或选择性地过滤来自 DS1000 系列位移传感器等 3D 剖析相机的特定高度范围。

1、Reference Points

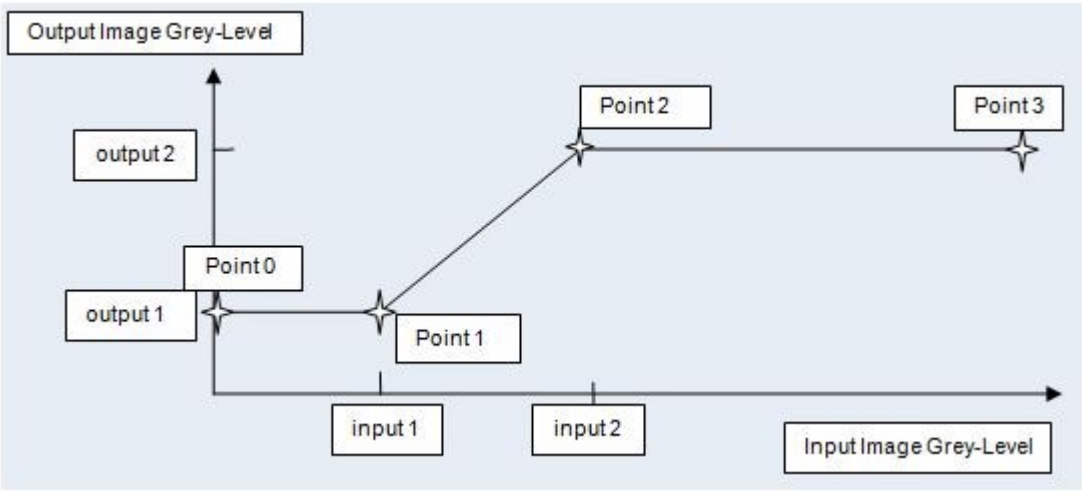


图 1:参考点——映射是如何创建的

PixelMap 工具的工作原理是根据输入图像的直方图数据创建两个参考点(如果您愿意，也可以创建一系列参考点)。第一个点标识为(input1, output1)，第二个点标识为(input2, output2)。Output1，也称为第一个映射值，可以在默认情况下用于映射不可见像素，但是您可以覆盖这个行为。VisionPro 将添加点 0 和点 3 来反映输入图像到输出图像的全范围映射。对于 CogImage16Range，不可见的像素值可以自动映射到 output1 或用户指定的值。

Points	Relative Input	Relative Output	Absolute Input	Absolute Output
0	0	0	0	0
1	0,251602	0	16489	0
2	0,395493	1	25919	256
3	1	1	65536	256

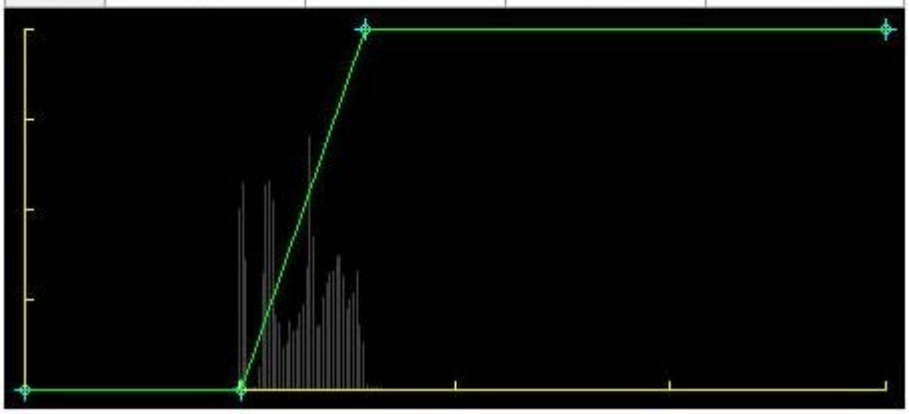
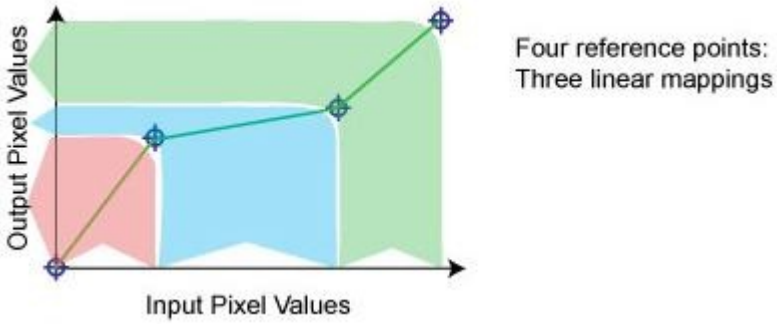


图 2:参考点及其图形位置

每个参考点定义单个输入像素值到单个输出像素值的映射。PixelMap 工具在每一对参考点之间创建像素值的线性映射。线性映射的结果集形成一个映射函数。

所有小于最低参考点的输入像素值都映射到该参考点定义的输出值。所有大于最高参考点的输入像素值都映射到该参考点定义的输出值。如果指定一个映射点，则所有输入像素值都映射该输出像素值。如果没有定义映射点，则使用单个线性映射映射像素。

下图显示了如何使用引用点来定义映射函数。



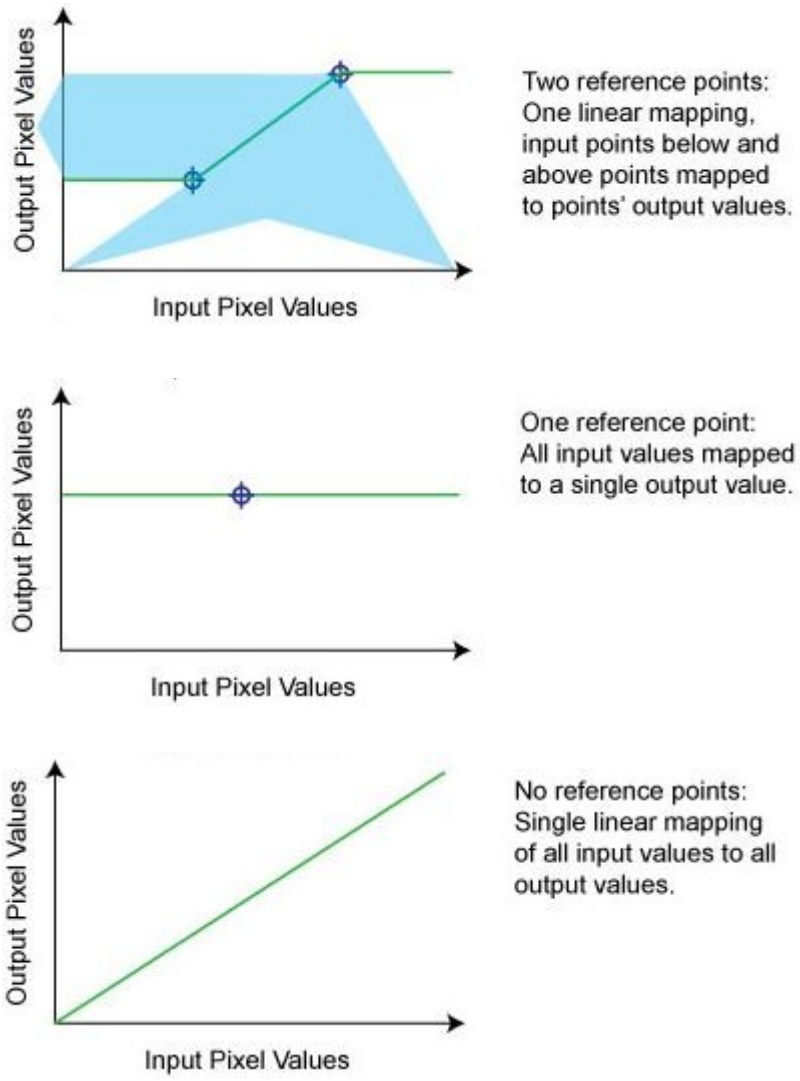
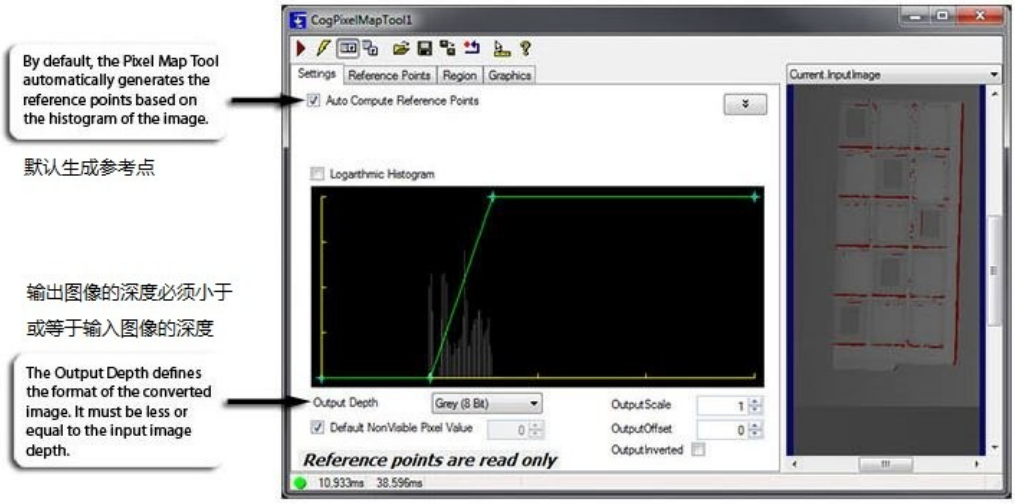
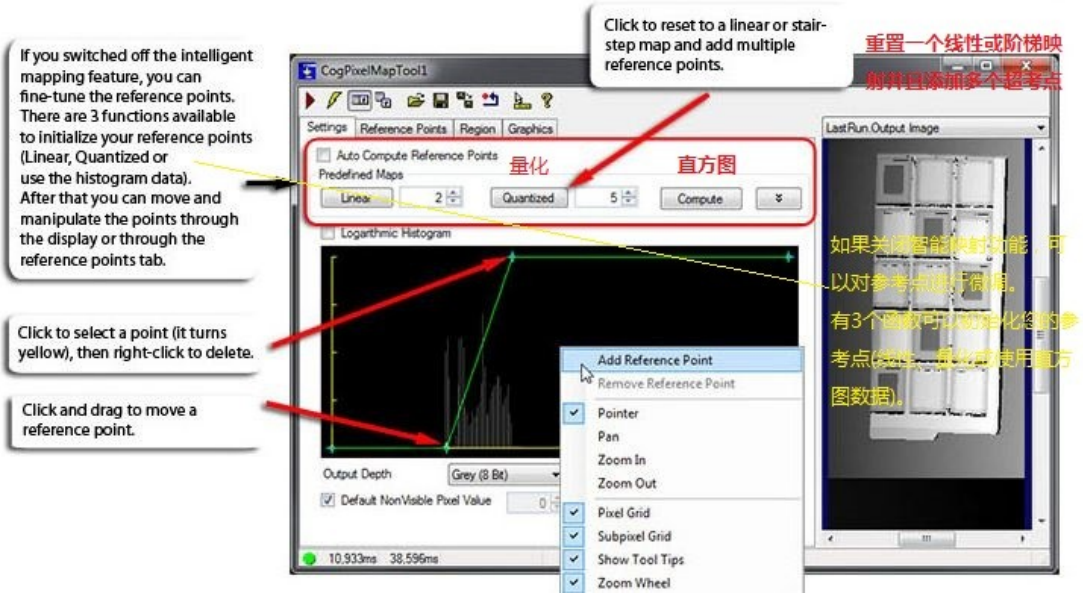


图 3:参考点和对应的映射

2、使用 PixelMap 图形控件

PixelMap 工具编辑控件自动生成实际图像的映射函数，如果需要，还可以让您轻松创建、修改、查看和删除定义像素映射的参考点，如下所示:





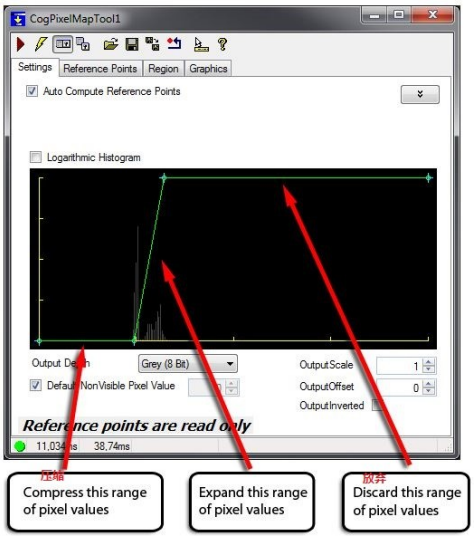
3、使用 PixelMap 工具将 16 位图像映射到 8 位图像

VisionPro 支持 16 位灰度图像的采集和处理，但一些 VisionPro 视觉工具只支持 8 位灰度图像。16 位灰度图像中的每个像素可以有 65,536(2 的 16 次方)个可能的像素值中的一个，而 8 位灰度图像中的每个像素只能有 256 个可能的值中的一个。

像素值从 16 位图像到 8 位图像的简单线性映射意味着 8 位输出图像中的每个像素值对应 16 位输入图像中的 256 个像素值。输入图像中的像素值 0-255 在输出图像中赋值为 0，像素值 256-511 赋值为 1，依此类推。这种映射会导致从输入图像中丢失大量信息。

PixelMap 工具允许您控制将 16 位图像映射到 8 位图像的过程，这样您可以在降低输入图像的整体深度的同时保留有意义的信息。像素映射工具能够根据输入图像的直方图数据自动重绘像素。虽然生成映射公式有多种方法，但建议您首先使用 intelligent 特性。

4、视觉上重新映射 16 位图像



5、使用校准的 16 位图像

一些 16 位图像设备，如红外(IR)相机，可能产生校准的 16 位图像。例如，在红外照相机的情况下，特定的像素值可以表示特定的表面温度。如果您的应用程序对特定温度范围内的特征进行分析感兴趣，您可以配置 PixelMap 工具来扩展输入图像像素值的相应范围，而不需要参考图像直方图。